

Agentes Inteligentes

IA sob a perspectiva moderna de agentes

Prof. Talles Medeiros

UFOP — DECSI — ICEA

CSI701 / CSI457- Inteligência Artificial

Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o estudante seja capaz de:

- ➊ definir agente, percepção, ação e função do agente;
- ➋ distinguir diferentes tipos de agentes;
- ➌ explicar a noção de racionalidade;
- ➍ modelar um agente simples para um problema concreto;
- ➎ usar um modelo de IA criticamente como ferramenta de validação conceitual.

Base conceitual: AIMA 4ª edição

Pergunta inicial

Um termostato é um agente?

Um semáforo adaptativo é IA?

Um carro autônomo é apenas automação?

Discussão

Nesta aula, a meta não é apenas responder “sim” ou “não”, mas construir um critério técnico para responder.

A visão moderna da IA

Ideia central

Na abordagem moderna, IA é estudada principalmente como o projeto de agentes que percebem o ambiente e escolhem ações.

IA $\Rightarrow$ agentes que percebem, decidem e agem

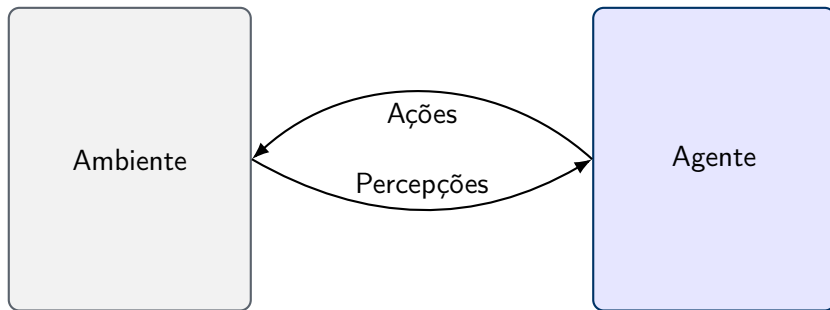
- o foco não é apenas pensar;
- o foco não é apenas imitar humanos;
- o foco é agir adequadamente em função de um objetivo.

AIMA 4ª ed., introdução e agentes.

O que é um agente?

Definição

Um agente é qualquer entidade que percebe o ambiente por meio de sensores e age sobre ele por meio de atuadores.



Exemplos de agentes

Agente	Percebe e age como?
Humano	olhos, ouvidos, tato; fala, movimento, manipulação
Robô aspirador	sensores de colisão, posição; motores, sucção
Sistema de recomendação	histórico do usuário; sugestões e ordenação de itens
Carro autônomo	câmeras, radar, GPS; direção, freio, aceleração

mesma ideia abstrata, diferentes implementações físicas e computacionais

Percepção, ação e histórico

A decisão de um agente pode depender não apenas da percepção atual, mas do histórico perceptual.

$$\langle p_1, p_2, \dots, p_t \rangle$$

Consequência

Dois agentes que percebem o mesmo estímulo atual podem agir de modo diferente se tiverem históricos diferentes.

Discussão

Por que um carro autônomo não pode decidir apenas com base no último quadro da câmera?

Função do agente

Formalmente, um agente implementa uma função:

$$f : P^* \rightarrow A$$

onde:

- P^* é o conjunto de sequências de percepções;
- A é o conjunto de ações possíveis.

Leitura conceitual

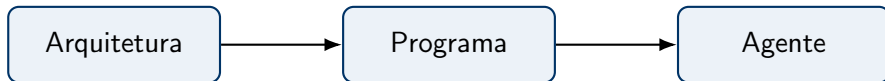
A ação escolhida é função do histórico perceptual.

Programa do agente e arquitetura

Distinção importante

Agente = arquitetura + programa

- **Arquitetura:** máquina física ou plataforma computacional;
- **Programa:** procedimento que implementa a função do agente.



Ideia central

Um agente racional escolhe a ação que maximiza a medida de desempenho esperada, dadas as percepções disponíveis e o conhecimento que possui.

$$a^* = \arg \max \mathbb{E}[\text{desempenho}]$$

- racionalidade não significa perfeição;
- racionalidade depende do que o agente sabe;
- racionalidade depende do critério de desempenho.

Racional $\neq$ perfeito

Racional

- usa a informação disponível;
- escolhe a melhor ação possível;
- pode errar sob incerteza.

Não implica

- onisciência;
- previsão perfeita;
- ausência de falhas.

boa decisão com informação limitada $\neq$ conhecimento absoluto

PEAS: modelando o ambiente de tarefa

Uma forma clássica de modelar agentes é usar:

$$\text{PEAS} = (\text{Performance}, \text{Environment}, \text{Actuators}, \text{Sensors})$$

- **Performance:** o que conta como sucesso;
- **Environment:** onde o agente atua;
- **Actuators:** como o agente age;
- **Sensors:** como o agente percebe.

Exemplo PEAS: carro autônomo

P — segurança, tempo, conforto, eficiência

E — vias, tráfego, clima, pedestres

A — direção, freio, aceleração

S — câmera, radar, GPS, lidar

Mensagem

Projetar um agente sem explicitar PEAS costuma levar a especificações incompletas ou vagas.

A natureza do ambiente importa

O comportamento adequado depende do tipo de ambiente.

Propriedade	Exemplo de contraste
Observável / Parcialmente observável	xadrez vs direção autônoma
Determinístico / Estocástico	quebra-cabeça vs trânsito real
Episódico / Sequencial	classificação isolada vs navegação
Estático / Dinâmico	imagem congelada vs robô em movimento

tipo de ambiente $\Rightarrow$ tipo de agente adequado

Tipos de agentes

Reflexo simples

Baseado em modelo

Baseado em objetivos

Baseado em utilidade

Agente aprendiz

Agente reflexo simples

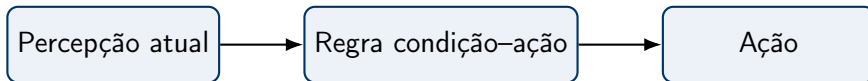
Ideia

Usa regras do tipo condição–ação baseadas apenas na percepção atual.

`se temperatura > 30  $\Rightarrow$  ligar_ar`

- simples e rápido;
- adequado para ambientes simples;
- falha quando o contexto depende de memória.

Diagrama: agente reflexo simples



sem memória explícita do passado

Agente baseado em modelo

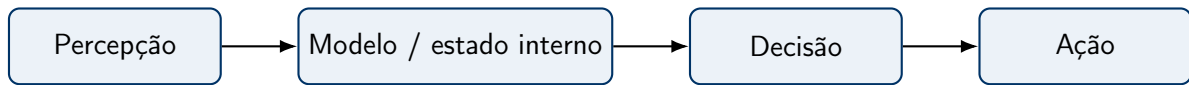
Ideia

Mantém um estado interno que resume aspectos relevantes do ambiente.

$$\text{estado interno}_{t+1} = f(\text{estado interno}_t, \text{percepção}_t)$$

- útil em ambientes parcialmente observáveis;
- evita decisões puramente reativas;
- aproxima o agente de uma visão mais estruturada do mundo.

Diagrama: agente baseado em modelo



percepção atual + memória $\Rightarrow$ melhor decisão

Agente baseado em objetivos

Ideia

O agente escolhe ações em função de um estado-meta desejado.

ação $\Rightarrow$ aproximação de um objetivo

- exige representação de estados futuros;
- conecta-se a busca e planejamento;
- mais flexível que agentes meramente reativos.

Agente baseado em utilidade

Ideia

Entre vários estados possíveis, o agente escolhe aquele que oferece maior utilidade esperada.

$$a^* = \arg \max U(a)$$

- permite comparar alternativas;
- expressa preferências quantitativas;
- útil quando há trade-offs entre critérios.

mais rápido? mais seguro? mais confortável?

Ideia

Melhora seu comportamento com base na experiência.

experiência $\Rightarrow$ melhoria da política de ação

- aprende a partir de dados ou interação;
- adapta-se a ambientes desconhecidos;
- é central na IA contemporânea.

Resumo comparativo dos tipos de agentes

Tipo	Característica principal
Reflexo simples	decide com base apenas na percepção atual
Baseado em modelo	usa estado interno para compensar observação parcial
Baseado em objetivos	seleciona ações para atingir um estado desejado
Baseado em utilidade	compara quantitativamente alternativas
Aprendiz	melhora desempenho com experiência

Exemplo computacional mínimo

Regra simples

```
if temperatura > 30:  
    ligar_ar()
```

- isso já é uma forma elementar de agente;
- mas ainda está muito distante de agentes com modelo, objetivo ou aprendizado;
- a sofisticação depende da estrutura de decisão.

Limitações e desafios

Mesmo agentes bem formulados enfrentam dificuldades:

- incerteza no ambiente;
- percepção parcial;
- explosão combinatória;
- conflito entre objetivos;
- objetivos mal especificados.

projetar um agente $\neq$ apenas escrever regras

Atividade em grupo: modelando um agente

Atividade

Em grupos de 3 ou 4, escolham uma atividade específica e proponham um agente para ela.

Sugestões de contexto:

- monitor de falhas mecânicas automotivas;
- recomendação de materiais de estudo;
- monitoramento de uso de laboratório;
- preparador físico;

O que o grupo deve entregar

Cada grupo deve definir:

- 1 qual é o objetivo do agente;
- 2 quais são suas percepções;
- 3 quais são suas ações;
- 4 qual é o ambiente;
- 5 que tipo de agente ele é;
- 6 como seu desempenho seria avaliado.

mínimo esperado = modelagem coerente + justificativa

Uso do IA Generativa na atividade

Regra pedagógica

Primeiro o grupo pensa e modela. Depois usa algum modelo de IA para validar criticamente a proposta.

O modelo deve funcionar como:

- verificador conceitual;
- provocador de inconsistências;
- sugeridor de melhorias.

Não deve funcionar como:

- substituto da modelagem;
- fonte de resposta pronta;
- autoridade incontestável.

Prompt sugerido para os grupos

Prompt-base

Estamos modelando um agente para [contexto]. Nosso objetivo é [objetivo]. As percepções são [lista]. As ações são [lista]. O ambiente é [descrição]. Achamos que é um agente [tipo]. Analise criticamente essa modelagem, aponte incoerências, sugira melhorias e diga se a classificação do tipo de agente faz sentido.

Tarefa do grupo

Aceitar ou rejeitar cada sugestão da IA com justificativa técnica.

Produto final da atividade

Cada grupo apresenta, em 2 a 3 minutos:

- ① o agente proposto;
- ② a classificação adotada;
- ③ uma sugestão da IA que foi aceita;
- ④ uma sugestão da IA que foi rejeitada, com justificativa.

Ponto pedagógico crucial

A meta não é obedecer à IA, mas aprender a avaliá-la criticamente.

IA moderna $\Rightarrow$ agentes

agente = perceber + decidir + agir

Mensagem final

Projetar agentes é aprender a explicitar objetivos, percepções, ações e critérios de sucesso.

Se já sabemos modelar agentes, a próxima pergunta natural é:

como um agente escolhe uma sequência de ações para alcançar um objetivo?

- formulação de problemas;
- espaço de estados;
- busca cega e informada.